

LAPORAN RESMI KONSEP JARINGAN

“BAB 1-6”



DOSEN PENGAJAR:

Dr. Ferry Astika, ST, M.sc(197708232001121002)

PENYUSUN:

Ubayy Tsany Galiadupda (3125600033)

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)**

TAHUN 2026

Tugas 1: Bab 1 Pengantar Jaringan & Standar Protokol Wi-Fi

1. Pengantar Jaringan Internet

Jaringan 2ctet222 2ctet2 2ctet222 perangkat (node) yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi. Berdasarkan cakupan geografisnya, jaringan dibagi menjadi:

- **LAN (Local Area Network):** Jaringan dalam area terbatas (2ctet2, kantor, kampus).
- **MAN (Metropolitan Area Network):** Jaringan yang mencakup suatu kota.
- **WAN (Wide Area Network):** Jaringan skala besar yang melintasi wilayah geografis negara/benua (Internet).

B. Standar Protokol Teknologi Wi-Fi (IEEE 802.11)

Wi-Fi beroperasi berdasarkan standar dari IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Berikut 2ctet2 evolusi 2ctet222 Wi-Fi:

1. **802.11b (Wi-Fi 1 – 1999):** Frekuensi 2.4 GHz, kecepatan maksimal 11 Mbps.
2. **802.11a (Wi-Fi 2 – 1999):** Frekuensi 5 GHz, kecepatan maksimal 54 Mbps.
3. **802.11g (Wi-Fi 3 – 2003):** Frekuensi 2.4 GHz, kecepatan maksimal 54 Mbps (kompatibel dengan 802.11b).
4. **802.11n (Wi-Fi 4 – 2009):** Frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz, menggunakan teknologi MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*), kecepatan hingga 600 Mbps.
5. **802.11ac (Wi-Fi 5 – 2014):** Frekuensi 5 GHz, beamforming, kecepatan gigabit (hingga 3.5 Gbps).
6. **802.11ax (Wi-Fi 6 & 6E – 2019/2021):** Frekuensi 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz (untuk 6E). Menggunakan OFDMA untuk efisiensi koneksi banyak perangkat, kecepatan hingga 9.6 Gbps.
7. **802.11be (Wi-Fi 7 – 2024):** Frekuensi 2.4, 5, dan 6 GHz dengan *Multi-Link Operation* (MLO) dan *channel width* 320MHz, kecepatan teoritis melampaui 30 Gbps.

Tugas 2: Bab 2 Model OSI & TCP/IP (Bagian A, B, C)

2. Model OSI (Open Systems Interconnection)

Model referensi konseptual 7 lapis yang menstandarkan fungsi komunikasi jaringan:

1. **Physical Layer:** Mengatur transmisi bit mentah lewat media fisik (kabel, sinyal radio).
2. **Data Link Layer:** MAC Address, deteksi error, dan framing (*Switch* beroperasi di sini).
3. **Network Layer:** IP Address, routing paket antar jaringan berbeda (*Router*).
4. **Transport Layer:** Pengiriman data ujung-ke-ujung (TCP yang handal, UDP yang cepat), segmentasi, port komunikasi.
5. **Session Layer:** Membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi antar aplikasi.
6. **Presentation Layer:** Enkripsi, kompresi, dan format data (JPEG, ASCII, TLS).
7. **Application Layer:** Antarmuka pengguna dan aplikasi jaringan (HTTP, FTP, SMTP, DNS).

B. Model TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Standar 2ctet2 yang digunakan pada Internet saat ini, lebih ringkas menjadi 4 lapisan:

3. **Network Access (Link) Layer:** Setara dengan gabungan Data Link & Physical di OSI.
4. **Internet Layer:** Setara dengan Network layer (Protokol IP, ICMP).
5. **Transport Layer:** Sama dengan Transport OSI (Protokol TCP, UDP).
6. **Application Layer:** Setara dengan gabungan Application, Presentation, dan Session di OSI.

C. Proses Enkapsulasi dan Dekapsulasi

- **Enkapsulasi (Pengiriman):** Proses di mana data bergerak dari Application ke Physical layer. Di setiap layer transport ke bawah, data dibungkus dengan *header* tambahan (Data → Segment → Packet → Frame → Bit).
- **Dekapsulasi (Penerimaan):** Kebalikan dari enkapsulasi. Perangkat penerima membuka bungkusan header lapis demi lapis dari Physical naik ke Application layer untuk merakit 3ctet33 pesan asli.

Tugas 3: Visualisasi Penjumlahan Sinyal Harmonisa

Berdasarkan analisis Deret Fourier, penjumlahan sinyal sinus dengan frekuensi harmonisa ganjil ($n = 1, 3, 5, \dots$) yang amplitudonya bernilai $1/n$ akan membentuk gelombang kotak (*Square Wave*).

Di bawah ini 3ctet3 kode Python (menggunakan matplotlib dan numpy) untuk memvisualisasikan bagaimana gelombang sinus murni bertransformasi menjadi gelombang kotak seiring bertambahnya harmonisa ganjil.

Python

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Parameter waktu (t) dari 0 hingga  $2\pi$ 
```

```
t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)
```

```
# Array harmonisa ganjil
```

```
harmonisa = [1, 3, 5, 7, 9, 15, 50]
```

```
sinyal_gabungan = np.zeros_like(t)
```

```
plt.figure(figsize=(12, 7))
```

```
# Loop penambahan sinyal harmonisa
```

```
for n in harmonisa:
```

```
    # Rumus harmonisa:  $(1/n) * \sin(n * t)$ 
```

```
    sinyal_gabungan += (1 / n) * np.sin(n * t)
```

```
# Visualisasikan setiap tahap yang signifikan
```

```
if n in [1, 3, 5, 50]:
```

```
    label_text = f'Hingga Harmonisa {n}'
```

```
    if n == 50:
```

```
        label_text += ' (Mendekati Square Wave)'
```

```
    plt.plot(t, sinyal_gabungan.copy(), label=label_text, linewidth=1.5)
```

```
plt.title('Visualisasi Penjumlahan Sinyal Harmonisa Ganjil (Deret Fourier)', fontsize=14)
```

```
plt.xlabel('Waktu (t)', fontsize=12)
```

```
plt.ylabel('Amplitudo', fontsize=12)
```

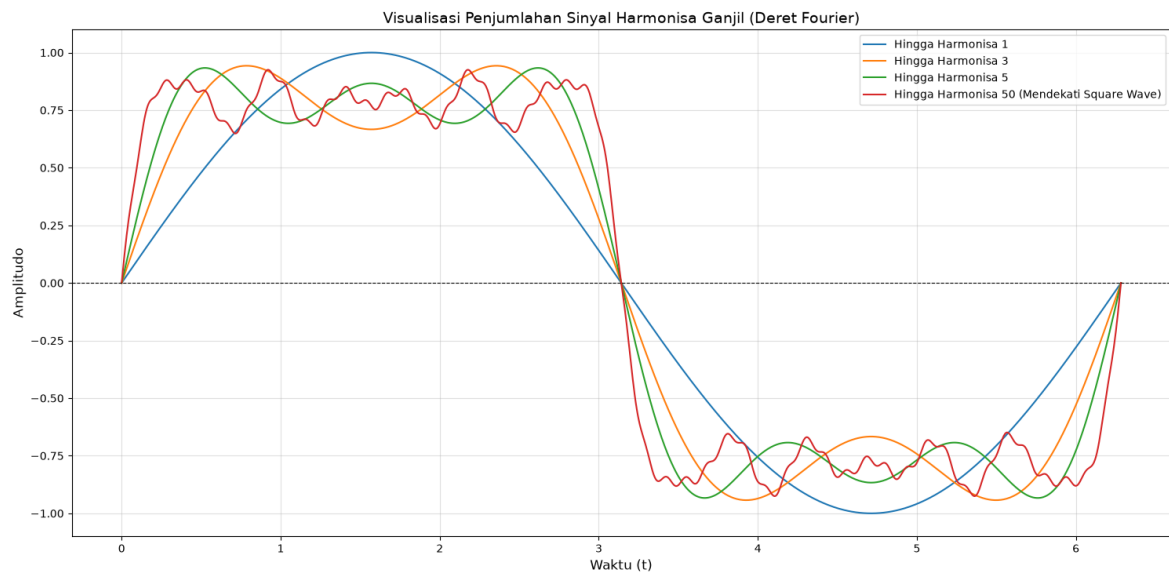
```
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8, linestyle='--')
```

```
plt.legend(loc='upper right')
```

```
plt.grid(alpha=0.4)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```



Tugas 4: Perhitungan Subnetting

7. 192.168.1.0/24 Dibagi 4 Subnet

- **Target:** 4 subnet $\rightarrow 2^2 = 4$ (Pinjam 2 bit)
- **Prefix Baru:** /26 (Netmask: 255.255.255.192)
- **Blok IP per subnet:** 64

Subnet Ke-	Network IP	Range IP Valid (Usable)	Broadcast IP
1	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64	192.168.1.65 – 192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192	192.168.1.193 – 192.168.1.254	192.168.1.255

2. 132.10.0.0/16 Dibagi 10 Segment

- **Target:** 10 segment $\rightarrow 2^4 = 16 \geq 10$ (Pinjam 4 bit)
- **Prefix Baru:** /20 (Netmask: 255.255.240.0)
- **Blok IP:** Berjalan kelipatan 16 di 4ctet ke-3.

Subnet Ke-	Network IP	Range IP Valid	Broadcast IP
1	132.10.0.0	132.10.0.1 – 132.10.15.254	132.10.15.255
2	132.10.16.0	132.10.16.1 – 132.10.31.254	132.10.31.255
...	...	...	...
10	132.10.144.0	132.10.144.1 – 132.10.159.254	132.10.159.255

3. 17.8.0.0/16 Dibagi 4 Subnet

- **Target:** 4 subnet $\rightarrow 2^2 = 4$ (Pinjam 2 bit)
- **Prefix Baru:** /18 (Netmask: 255.255.192.0)
- **Blok IP:** Berjalan kelipatan 64 di 5ctet ke-3.

Subnet Ke-	Network IP	Range IP Valid	Broadcast IP
1	17.8.0.0	17.8.0.1 – 17.8.63.254	17.8.63.255
2	17.8.64.0	17.8.64.1 – 17.8.127.254	17.8.127.255
3	17.8.128.0	17.8.128.1 – 17.8.191.254	17.8.191.255
4	17.8.192.0	17.8.192.1 – 17.8.255.254	17.8.255.255

8. 8.32.0.0/12 Dibagi 6 Subnet

- **Target:** 6 subnet $\rightarrow 2^3 = 8 \geq 6$ (Pinjam 3 bit)
- **Prefix Baru:** /15 (Netmask: 255.254.0.0)
- **Blok IP:** Berjalan kelipatan 2 di 5ctet ke-2.

Subnet Ke-	Network IP	Range IP Valid	Broadcast IP
1	8.32.0.0	8.32.0.1 – 8.33.255.254	8.33.255.255
2	8.34.0.0	8.34.0.1 – 8.35.255.254	8.35.255.255
3	8.36.0.0	8.36.0.1 – 8.37.255.254	8.37.255.255
4	8.38.0.0	8.38.0.1 – 8.39.255.254	8.39.255.255
5	8.40.0.0	8.40.0.1 – 8.41.255.254	8.41.255.255
6	8.42.0.0	8.42.0.1 – 8.43.255.254	8.43.255.255

Tugas 5: Analisis Cara Kerja Traceroute & Mekanisme TTL

1. Mekanisme TTL (Time-To-Live)

TTL adalah sebuah *field* berukuran 8-bit dalam header paket IPv4. Fungsinya adalah untuk mencegah paket data berputar-putar tanpa batas (looping) di dalam jaringan akibat kesalahan tabel *routing*.

- **Aturan Kerja:** Setiap kali sebuah paket melewati sebuah Router (*hop*), nilai TTL akan dikurangi 1.
- **Penghapusan Paket:** Jika paket mencapai Router dan nilai TTL-nya menjadi 0, Router tersebut akan membuang (drop) paket itu dan mengirimkan pesan kesalahan kembali ke pengirim berupa **ICMP Time Exceeded**.

2. Cara Kerja Traceroute

Traceroute memanfaatkan mekanisme TTL dan pesan ICMP untuk memetakan jalur *routing* dari pengirim ke tujuan.

- **Hop Pertama:** Traceroute mengirimkan 3 paket (UDP atau ICMP Echo) ke IP tujuan dengan nilai **TTL = 1**. Saat sampai di Router pertama (hop 1), Router tersebut mengurangi TTL menjadi 0, lalu membuang paket dan membalas dengan *ICMP Time Exceeded*. Traceroute mencatat IP Router 1 beserta waktu tempuhnya.
- **Hop Kedua:** Traceroute kemudian mengirimkan paket baru dengan **TTL = 2**. Paket ini melewati Router 1 (TTL sisa 1) dan mencapai Router 2. Router 2 mengurangi TTL menjadi 0, membuangnya, dan membalas pengirim. Traceroute mencatat IP Router 2.
- **Selesai:** Proses ini terus berulang (mengirimkan TTL=3, TTL=4, dst.) hingga paket tersebut berhasil mencapai server/komputer tujuan akhir. Tujuan akhir kemudian akan merespons dengan *ICMP Port Unreachable* atau *Echo Reply*, yang menandakan bahwa pelacakan jalur (Trace) sudah komplit.

Tugas 6: Perhitungan VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Network Asal: 10.252.108.0 /24

Menggunakan metode VLSM, pembagian wajib diurutkan dari kebutuhan *Host* yang paling besar ke yang paling kecil agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) IP.

1. **LabA (Kebutuhan: 90 Host)**
 - Rumus Block Size: $2^7 = 128$ host (dikurangi 2 untuk Network & Broadcast = 126 Host Valid). Cukup untuk 90.
 - Prefix & Netmask: /25 (255.255.255.128)
2. **LabB (Kebutuhan: 60 Host)**
 - Rumus Block Size: $2^6 = 64$ host (dikurangi 2 = 62 Host Valid). Cukup untuk 60.
 - Prefix & Netmask: /26 (255.255.255.192)
3. **Administrasi (Kebutuhan: 14 Host)**
 - Rumus Block Size: $2^4 = 16$ host (dikurangi 2 = 14 Host Valid). Pas untuk 14.
 - Prefix & Netmask: /28 (255.255.255.240)
4. **End-point (Kebutuhan: 2 Host)**
 - Rumus Block Size: $2^2 = 4$ host (dikurangi 2 = 2 Host Valid). Pas untuk 2. (*Biasanya digunakan untuk point-to-point router*).
 - Prefix & Netmask: /30 (255.255.255.252)

Tabel Alokasi IP (VLSM)

Nama Jaringan	Kebutuhan	Ukuran Blok	Prefix	Network IP	Range IP Valid (Usable)	Broadcast IP
LabA	90 Host	128	/25	10.252.108.0	10.252.108.1 - 10.252.108.126	10.252.108.127
LabB	60 Host	64	/26	10.252.108.128	10.252.108.129 - 10.252.108.190	10.252.108.191

Nama Jaringan	Kebutuhan	Ukuran Blok	Prefix	Network IP	Range IP Valid (Usable)	Broadcast IP
Administ rasi	14 Host	16	/28	10.252.10 8.192	10.252.10 8.193 - 10.252.10 8.206	10.252.10 8.207
End-point	2 Host	4	/30	10.252.10 8.208	10.252.10 8.209 - 10.252.10 8.210	10.252.10 8.21